UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería - ECBTI

Programa de Ingeniería de Sistemas

FASE 4

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CLIENTES, SERVICIOS Y RESERVAS

Empresa de referencia: Software FJ

DATOS DE PRESENTACIÓN	INFORMACIÓN
Curso y código	Programación - 213023
Estudiante responsable	Lucas Galeano
Grupo colaborativo	
Tutor(a)	
Fecha de elaboración	11 de noviembre de 2026

Documento académico de la Fase 4.

1. Introducción

La programación orientada a objetos permite diseñar aplicaciones organizadas a partir de entidades, atributos y comportamientos que interactúan entre sí. En la Fase 4 del curso Programación (213023) de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia se propone desarrollar un Sistema Integral de Gestión de Clientes, Servicios y Reservas para la empresa ficticia Software FJ, sin emplear bases de datos y con especial atención al manejo de excepciones.

El sistema desarrollado utiliza la abstracción mediante clases base; la herencia y el polimorfismo, mediante servicios especializados; y el encapsulamiento, mediante propiedades validadas de los clientes. Además, implementa estados para las reservas, cálculos con descuento e impuesto y un registro de eventos y errores que permite analizar fallas sin detener el funcionamiento general de la aplicación.

Para comprobar su comportamiento se implementaron una simulación de 24 operaciones válidas e inválidas y una batería de 37 pruebas unitarias. Las evidencias obtenidas permiten verificar que los errores esperados se gestionan de forma controlada y que las operaciones correctas continúan ejecutándose.

2. Descripción técnica del proyecto

El proyecto está escrito en Python y usa únicamente su biblioteca estándar. La información operativa se gestiona temporalmente en listas de objetos. El único uso de archivos durante la operación corresponde a la bitácora de eventos y errores, tal como lo exige el Anexo 3.

Componente	Responsabilidad principal
Entidad (abstracta)	Definir identidad y descripción general de objetos.
Cliente	Validar y encapsular nombre, correo y celular.
Servicio (abstracta)	Definir contrato para cálculo, descripción y validación.
ReservaSala	Gestionar servicios de sala y su tarifa por hora.
AlquilerEquipo	Calcular alquiler por horas con cargo de preparación.
AsesoriaEspecializada	Gestionar sesiones y cálculo de asesorías.
Reserva	Crear, confirmar, procesar o cancelar solicitudes.
GestorSoftwareFJ	Administrar listas temporales de clientes, servicios y reservas.
Registro y excepciones	Registrar eventos y controlar errores de operación.

Decisiones de implementación

Como reglas de demostración, se limitaron las salas a ocho horas, los equipos a 72 horas y las asesorías a cuatro horas por solicitud. Se adoptó un cargo fijo de preparación de $12.000 COP para equipos; descuento e impuesto se calculan sobre valores decimales y se aplican en ese orden. Estas reglas son supuestos del prototipo, no valores establecidos por el anexo.

3. Validación y manejo de excepciones

El programa implementa excepciones personalizadas para datos inválidos, duplicados, entidades inexistentes, servicios no disponibles, operaciones prohibidas y cálculos incorrectos. Emplea las estructuras try/except, try/except/else y try/except/finally, además de encadenamiento de errores mediante raise ... from. Los eventos se consignan en el archivo logs/software_fj.log.

Resultados de las ejecuciones

Indicador	Resultado real de ejecución
Simulación de operaciones	24 de 24 casos aprobados según resultado esperado
Pruebas automáticas	37 de 37 pruebas superadas con unittest
Continuidad	La simulación continúa después de errores previstos
Persistencia operativa	Listas en memoria; sin uso de bases de datos

Casos de prueba representativos

Caso de prueba	Resultado observado
Registro de cliente válido	Correcto
Cliente con nombre vacío	Error controlado
Cliente duplicado	Error controlado
Registro de los tres servicios	Correcto
Servicio con tarifa negativa	Error controlado
Reserva de sala y procesamiento	Correcto
Cliente inexistente	Error controlado
Duración cero	Error controlado
Cancelación de una reserva	Correcto
Procesar una reserva cancelada	Error controlado
Servicio no disponible	Error controlado
Descuento superior al 100 %	Error controlado
Alquiler de equipo y procesamiento	Correcto

Las salidas completas se anexan en evidencias/resultado_demo.txt y evidencias/resultado_pruebas.txt, incluidas en el proyecto. El archivo de logs permite comprobar la trazabilidad de errores y operaciones.

4. Enlace del repositorio de GitHub

Repositorio del proyecto: https://github.com/warsnr1-spec/Software_FJ_Fase4

El proyecto fue publicado en GitHub en la rama main y se verificó su ejecución local. Al momento de preparar este informe, el repositorio figura como privado; se debe habilitar acceso al tutor según las indicaciones del curso.

5. Conclusiones

El desarrollo permitió integrar la abstracción, la herencia, el polimorfismo y el encapsulamiento en un sistema con responsabilidades diferenciadas y clases reutilizables. Las clases especializadas calculan los costos según las reglas de cada servicio.

El manejo de excepciones personalizadas, los bloques de control y el registro de eventos hacen posible identificar fallas esperadas sin detener toda la ejecución. Las 24 operaciones de simulación y las 37 pruebas unitarias se completaron satisfactoriamente en el entorno verificado.

El almacenamiento temporal mediante listas demuestra que es posible construir un prototipo funcional sin base de datos, aunque una solución de producción requeriría persistencia segura, autenticación y control de disponibilidad por franjas horarias. El código ya está publicado en el repositorio; queda pendiente coordinar, si corresponde, los aportes del resto del grupo según las indicaciones del tutor.

6. Referencias bibliográficas (APA, 7.ª edición)

Python Software Foundation. (s. f.). abc — Abstract base classes. Python documentation. https://docs.python.org/3/library/abc.html

Python Software Foundation. (s. f.). Errors and exceptions. Python documentation. https://docs.python.org/3/tutorial/errors.html

Python Software Foundation. (s. f.). logging — Logging facility for Python. Python documentation. https://docs.python.org/3/library/logging.html

Python Software Foundation. (s. f.). unittest — Unit testing framework. Python documentation. https://docs.python.org/3/library/unittest.html

Universidad Nacional Abierta y a Distancia. (s. f.). Anexo 3: Problema a desarrollar Fase 4 [Material del curso Programación, código 213023].

Anexo. Evidencias de ejecución en Windows

Capturas proporcionadas durante la verificación local del proyecto. Se comprueba que se ejecutaron 24 operaciones de simulación con cero fallas y que las 37 pruebas unitarias finalizaron con resultado OK.

Figura 1. Resultado de la simulación de 24 operaciones.

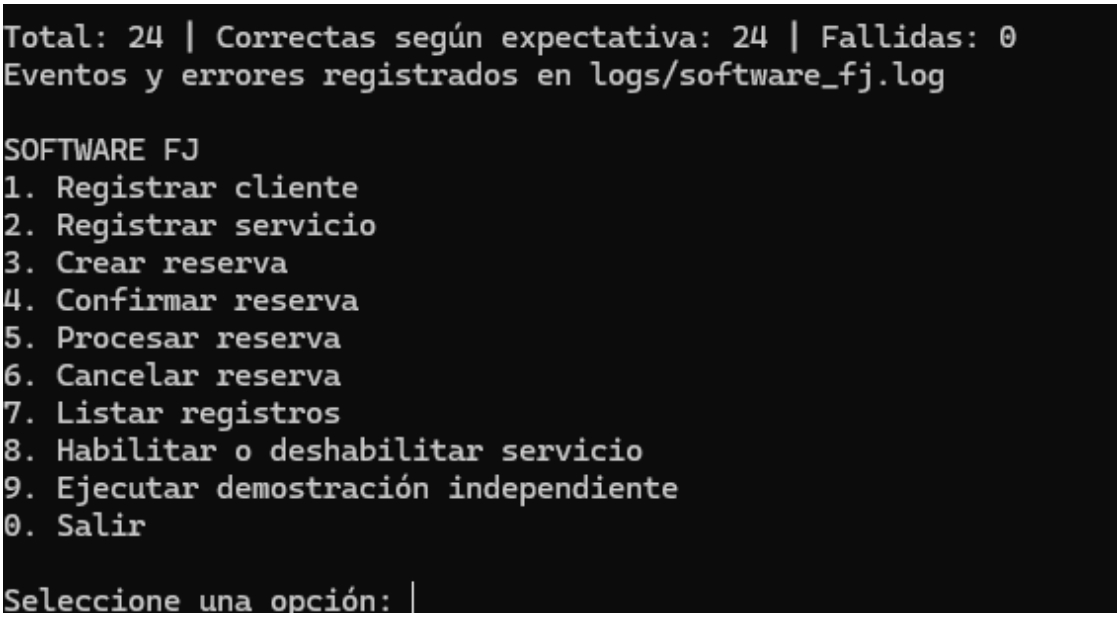


Figura 2. Resultado de las 37 pruebas unitarias.

